UC – ESTRUTURA DE DADOS E ANÁLISE DE ALGORITMOS

Título: Prática nº 01F – Atividade – **EDA1F_Lista - Vetores**

Data: **abr/2026**

Grupo de no Máximo de 5 até 10 alunos
Tema: *Estruturas de Dados*
Objetivo: *Estruturas de vetores*
Roteiro: *Formar grupos e desenvolver as atividades propostas.*

Orientações (leia antes de iniciar a atividade):

- ✓ Leia com atenção todos os enunciados e possíveis textos.
- ✓ Responda de forma organizada e clara! **(Obs : UMA entrega por grupo)**
- ✓ Boa atividade!

PROPOSTA DE ATIVIDADE – EDA1F_Vetores – Aplicação de vetores

1. Faça um programa que possua um vetor denominado A que armazene 6 números inteiros. O programa deve executar os seguintes passos:
   (a) Atribua os seguintes valores a esse vetor: 1, 0, 5, -2, -5, 7.
   (b) Armazene em uma variável inteira (simples) a soma entre os valores das posições $A[0]$, $A[1]$ e $A[5]$ do vetor e mostre na tela esta soma.
   (c) Modifique o vetor na posição 4, atribuindo a esta posição o valor 100.
   (d) Mostre na tela cada valor do vetor A, um em cada linha.
2. Aplicando vetores crie um programa em C++, que lê 6 valores inteiros e, em seguida, mostre na tela os valores lidos.
3. Crie um programa em C++ que leia um conjunto de números reais, armazenando-o em vetor e calcular o quadrado das componentes deste vetor, armazenando o resultado em outro vetor. Os conjuntos têm 10 elementos cada. Imprimir todos os conjuntos.
4. Desenvolva um programa que leia um vetor de 8 posições e, em seguida, leia também dois valores X e Y quaisquer correspondentes a duas posições no vetor. Ao final seu programa devera´ escrever a soma dos valores encontrados nas respectivas posições X e Y.
5. Leia um vetor de 10 posições. Contar e escrever quantos valores pares ele possui.
6. Desenvolva um programa que receba do usuário um vetor com 10 posições. Em seguida deverá ser impresso o maior e o menor elemento do vetor.
7. Escreva um programa que leia 10 números inteiros e os armazene em um vetor. Imprima o vetor, o maior elemento e a posição que ele se encontra.
8. Crie um programa que 6 valores inteiros e, em seguida, mostre na tela os valores lidos na ordem inversa.
9. Crie um programa que leia 6 valores inteiros pares e, em seguida, mostre na tela os valores lidos na ordem inversa.
10. Desenvolva um programa para ler a nota da prova de 15 alunos e armazene num vetor, calcule e imprima a média geral.
11. Desenvolva um programa que preencha um vetor com 10 números reais, calcule e mostre a quantidade de números negativos e a soma dos números positivos desse vetor.
12. Fazer um programa para ler 5 valores e, em seguida, mostrar todos os valores lidos juntamente com o maior, o menor e a média dos valores.

Prof. Ricardo Bicalho

13. Fazer um programa para ler 5 valores e, em seguida, mostrar a posição onde se encontram o maior e o menor valor.
14. Desenvolva um programa que leia um vetor de 10 posições e verifique se existem valores iguais e os escreva na tela.
15. Leia um vetor com 20 números inteiros. Escreva os elementos do vetor eliminando ele- mentos repetidos.
16. Desenvolva um programa que inicialmente leia um vetor de 5 posições para números reais e, após, o restante de um código inteiro que analise: Se for zero, finalize o programa; se for 1, mostre o vetor na ordem direta; se for 2, mostre o vetor na ordem inversa. Caso, o código for diferente de 1 e 2 escreva uma mensagem informando que o código é inválido.
17. Leia um vetor de 10 posições e atribua valor 0 para todos os elementos que possuírem valores negativos.
18. Desenvolva um programa que leia um vetor de 10 números. Leia um número *x*. Conte os múltiplos de um número inteiro *x* num vetor e mostre-os na tela.
19. Desenvolva um programa que leia dois vetores de 10 elementos. Crie um vetor que seja a intersecção entre os 2 vetores anteriores, ou seja, que contenha apenas os números que estão em ambos os vetores. Não deve conter números repetidos.
20. Desenvolva um programa que leia dois vetores de 10 elementos. Crie um vetor que seja a união entre os 2 vetores anteriores, ou seja, que contenha os números dos dois vetores. Não deve conter números repetidos.

Orientações Gerais

- ✓ O trabalho deverá ser feito em grupos de no máximo **5 a 10 alunos**.
  - A início da avaliação será feita da seguinte forma:
  - **Entregável : EDA1F_Lista** no formato **.pdf** **(online *)**.***(Comforme Template)***
  - **Data da entrega : (14/04/2026)**

(online *) – Será disponibilizado um link para submissão online da atividade.

Prof. Ricardo Bicalho